



扬哥
电子科技大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2017, 年真题以及 2020 年高代真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	4
2 电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	6
3 电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	8
4 电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	12
6 电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	14
7 电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	16
8 电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	17
9 电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	19
10 电子科技大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	20
11 电子科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	21
12 电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题线性代数	22
13 电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题线性代数	23
14 电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题线性代数	25
15 电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题线性代数	27
16 电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题线性代数	29
17 电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题线性代数	31
18 电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题线性代数	33
19 电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题线性代数	34
20 电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题线性代数	35
21 电子科技大学 2019 年研究生入学考试试题线性代数	37

1. 电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 4 分, 共 40 分)

1. 已知 $a_1 = \sqrt{5}$, $a_n = \sqrt{5 + a_{n-1}}$ ($n = 2, 3, \dots$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____;
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{2x^2-1}{x+1}} =$ _____;
3. 曲线 $y = \ln(1-x^2)$, $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的弧长为 _____;
4. $x^y = y^x$, 则 $y'(1) =$ _____;
5. 已知 $x^2y + xy^2 = 1$, x 为自变量, 则 $d^2y =$ _____;
6. 当 $a =$ _____, $b =$ _____ 时, 区间 $[a, b]$ 上的积分 $\int_a^b (2+x-x^2)dx$ 的值最大;
7. 设 $b > a > 0$, 则含参变量积分 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ 的值为 _____;
8. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{3x}, & x \in [-\pi, 0) \\ \cos x, & x \in [0, \pi) \end{cases}$ 的 Fourier 级数在 $x = 0$ 点的值为 _____;
9. 若 D 为抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域, 则 $\iint_D xy dx dy =$ _____;
10. 设 L 为平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截三角形 Σ 的边界, 若从 x 轴的正向去, L 的定向为逆时针方向, 曲线积分
$$\oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz,$$
 的值为 _____.

二、证明题

1. (12 分) 若数列 $\{x_n\}$ 无界, 但非无穷大量, 证明: 存在子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 与 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$, 其中 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 是无穷大量, 而 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$ 是收敛子列.
2. (12 分) 证明: 对于 $\forall r \in (0, 1)$, $f(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $(r, 1)$ 上一致连续, 而在区间 $(0, 1)$ 不一致连续.
3. (12 分) Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \left(\frac{p}{q} \text{ 为既约真分数} \right); \\ 1, & x = 0; \\ 0, & x \text{ 是无理数} \end{cases}$$

在无理点处处连续, 而在有理点处处不连续.

4. (12 分) 证明: 极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在当且仅当对于任何数列 $\{x_n\} : x_n \neq a$ ($n = 1, 2, \dots$), 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在.
5. (12 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛并且对于 $\forall n \in \mathbb{Z}$, $a_n \geq a_{n+1} > 0$, 试证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

6. (12 分) 设 $f(x, y)$ 是在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上具有连续的一阶偏导数的非负函数, 并且在 D 的边界上处处取值为零. 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{3} \pi a^3 \max_{(x, y) \in D} \sqrt{f'_x{}^2 + f'_y{}^2}.$$

7. (12 分) 证明: 含参变量的积分

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{\sqrt{x}} dx,$$

关于 y 在 $[y_0, +\infty)$ 上一致收敛, 其中 $y_0 > 0$.

8. (12 分) 设函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 都在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续的偏导数, 且对于任意光滑曲线 Σ 有

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = 0,$$

证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 上, 恒有

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \equiv 0.$$

9. (14 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 在正方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 记 $I = [0, 1]$,

(1) 试比较 $\inf_{y \in I} \sup_{x \in I} f(x, y)$ 与 $\sup_{y \in I} \inf_{x \in I} f(x, y)$ 的大小, 并证明你的结论;

(2) 证明: 如果 $f(x, y)$ 关于二变量之一是一致单调递增 (或者一致单调递减) 的, 则

$$\inf_{y \in I} \sup_{x \in I} f(x, y) = \sup_{y \in I} \inf_{x \in I} f(x, y).$$

注释: 称 $f(x, y)$ 关于 x 是一致单调递增 (一致单调递减) 的, 如果对于 $\forall y \in I$, $f(x, y)$ 是关于 x 的单调递增 (单调递减) 函数.

2. 电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x}{(x+2)\sin^2 \sqrt{x}} =$ _____;
2. 当 $a =$ _____, $b =$ _____ 时, 定积分 $\int_a^b (2+x-x^2)dx$ 的值最大;
3. 设 $z = \sqrt[4]{\frac{x+y}{x-y}}$, 则 $dz =$ _____;
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间为 _____, 和函数 $S(x) =$ _____;
5. 符号函数 $\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开的 Fourier 级数为 _____;

二、解答题

1. (10 分) 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在当且仅当 $\forall \{x_n\} : x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty), x_n \neq x_0 (n = 1, 2, \dots), \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在.
2. (12 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是区间 I 上的一致连续函数, 试问:

$$f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (\forall x \in I, g(x) \neq 0),$$

在区间 I 上是否一定一致连续? 请证明你的结论.

3. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 具有二阶导数, $b(x)$ 和 $c(x)$ 在 $[a, b]$ 连续并且 $\forall x \in [a, b]$, 恒有 $c(x) < 0$, 试证明:
(1) 如果

$$f''(x_0) + b(x_0)f'(x_0) + c(x_0)f(x_0) = 0,$$

其中 $x_0 \in [a, b]$, 则 $f(x)$ 在 x_0 点不可能取正的最大值, 也不可能取负的最小值;

- (2) 有人说: 如果等式

$$f''(x) + b(x)f'(x) + c(x)f(x) = 0,$$

在区间 $[a, b]$ 上恒成立, 并且 $f(a) = f(b)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 恒等于一个数. 你认为这一结论成立么? 请证明你的结果.

4. (12 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由

$$x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0,$$

确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

5. (12 分) 设 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的周期函数, 且 $\int_0^1 \varphi(x)dx = 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微并且具有一阶连续导数,

$$a_n = \int_0^1 f(x)\varphi(nx)dx, n = 1, 2, \dots,$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

6. (12 分) 求曲面 $z = e^{-x^2-y^2+2y-1}$ 与平面 $z = \frac{1}{e}$ 所围成立体体积.

7. (12 分) 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$, 证明:

$$1 \leq \iint_D [\sin(x^2) + \cos(x^2)] dx dy \leq \sqrt{2}.$$

8. (12 分) 设函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 都在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续的偏导数, 且对于任意光滑曲线 Σ 有

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = 0,$$

证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 上, 恒有

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \equiv 0.$$

9. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

10. (12 分) 设 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且 $S(1) = 0$. 证明: $\{x^n S(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

11. (12 分) 计算积分

$$g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x \cdot \arctan \beta x}{x^2} dx.$$

3. 电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____;

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^n}{x} =$ _____;

3. 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0; \\ \cos \frac{\pi}{2}x, & x < 0 \end{cases}$, 则 $\int_0^2 f(x-1)dx =$ _____;

4. 由方程 $e^z - xyz = 0$ 所确定的隐函数的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____;

5. 曲线 $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ 在拐点处的切线方程为 _____;

6. 数项级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n(n^2-1)},$$

的和为 _____;

7. 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, 平面 $x + y = 1$ 及三个坐标平面所围成的立体的体积为 _____;

8. 若曲线 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, 则第一类曲线积分 $\oint_L |x|^{\frac{1}{3}} ds =$ _____;

9. 设 Σ 为闭曲面 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$, 方向取外侧, 则第二类曲线积分 $\iint_{\Sigma} (x-y+z)dydz + (y-z+x)dzdx + (z-x+y)dxdy =$ _____;

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\pi, 0) \\ -1, & x \in [0, \pi) \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 级数为 _____;

二、证明题

1. (12 分) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列变量都是无穷大量, 试将它们从低阶到高阶进行排序, 并说明理由.

$$a^x (a > 1), x^x, x^\alpha (\alpha > 0), \ln^k x (k > 0), [x]!$$

其中: a, α, k 都是常数.

2. (12 分) 求证明下列三个问题:

(1) 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 连续, 证明 $\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 与 $\psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 也连续;

(2) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是同一个区间上的连续函数, 令 f 的值 $f(x)$ 等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它二值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续;

(3) 如果令

$$u_n(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq n; \\ n \cdot \operatorname{sgn}(x), & |x| > n \end{cases}$$

并且 f 为实函数, 证明: $f(x)$ 连续的充要条件是对任何自然数 n , $g_n(x) = u_n[f(x)]$ 都是连续函数.

3. (12 分) 设 $f(0) = 0$ 并且导数 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调增加, 证明: 在 $(0, +\infty)$ 内, 函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 是单调增加的.

4. (12 分) 设

$$F(t) = \iint_{0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t} e^{-\frac{tx}{y^2}} dx dy,$$

求 $F'(0)$.

5. (12 分) 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2 x^2),$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 并讨论其和函数在 $[0, 1]$ 上的连续性, 可积性与可导性.

6. (12 分) 当 $x > -1$ 时, $f(x)$ 连续, 可微并且 $f(0) = \frac{6}{5}$, 对半平面 $x > -1$ 上的任一闭曲线, 有

$$\oint_L [y - 5ye^{-2x}f(x)]dx + e^{-2x}f(x)dy = 0$$

, 试求 $f(x)$ 并且计算

$$\oint_L [y - 5ye^{-2x}f(x)]dx + e^{-2x}f(x)dy,$$

其中: L 为从点 $(1, 0)$ 到点 $(2, 3)$ 的弧段.

7. (12 分) 证明: 含参变量的积分

$$F(\alpha) = \int_0^{+\infty} x \sin x^4 \cos \alpha x dx,$$

在任何有限区间 $[a, b]$ 上都一致收敛.

8. (12 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中: Σ 是抛物面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$ ($z \geq 0$), 方向取上侧.

9. (14 分) 设函数 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 如果对于 $\forall x > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x+n) = C$, 试证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = C$, 其中 C 为一个常数.

4. 电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 5 分, 共 40 分)

1. 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____;
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{\sin^3 x} =$ _____;
3. 设 $y = \begin{cases} x = \sin at; \\ y = \cos bt \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____, $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____;
4. 曲线 $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2} \ln y$, $1 \leq y \leq e$ 的弧长为 $s =$ _____;
5. 已知 $y = x^n \cos 2x$, 则 y 的 n 阶微分 $d^n y =$ _____;
6. 设 $F(y) = \int_0^y (x+y)\varphi(x)dx$, 其中 $\varphi(x)$ 为可微函数, 则 $F''(y) =$ _____;
7. 设曲线 L 是从点 $A(0,0)$ 到点 $B(2,0)$ 的圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 的上半部分, 则曲线积分 $\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy =$ _____;
8. 设 $f(x) = \frac{x^2}{2} - \pi^2$, $|x| \leq \pi$, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数为 _____.

二、解答题

1. (12 分) 设 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, 证明: 对于 $\forall \alpha \in (0,1)$, $f(x)$ 在区间 $(\alpha,1)$ 一致连续, 但在区间 $(0,1)$, $f(x)$ 非一致连续.
2. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且满足 $|f''(x)| \leq 1$, $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内取最大值 $\frac{1}{4}$, 证明:
 $|f(0)| + |f(1)| \leq 1$.

3. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且单调减少, 证明: 对于 $\forall \alpha \in [0,1]$, 总有

$$\int_0^\alpha f(x)dx \leq \alpha \int_0^1 f(x)dx.$$

4. (12 分) 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一个椭圆, 求原点到这个椭圆的最长距离和最短距离.
5. (12 分) 设 $a, b > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$ae^b - be^a = (1 - \xi)e^\xi(a - b).$$

6. (12 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n2^n}$ 的和函数, 并由此求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$.

7. (12 分) 计算含参变量的积分

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos 2xt dt.$$

8. (14 分) 计算

$$I = \int_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz,$$

其中 Γ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ ($z \geq 0$) 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2bx$ ($a > b > 0$) 的交线, 从 z 轴的正向看去, 是逆时针方向.

9. (12 分) 已知 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} \quad (p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, p, q \text{ 互质}); \\ 1, & x = 0; \\ 0, & x \text{ 是无理数} \end{cases}$$

试证明:

- (1) $R(x)$ 在任意一点 x_0 都存在极限, 并且极限为 0;
- (2) $R(x)$ 在无理点处取极小值, 在有理点处取极大值.

5. 电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 5 分, 共 40 分)

1. 如果用 $[x]$ 表示取整函数, 则极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{[x]}$ 的值为 _____;

2. 设 $\varphi(x)$ 具有二阶连续导数且 $\varphi(0) = 1$, 如果

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0; \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 点连续, 则 _____.

3. 如果

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx,$$

则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____;

4. 设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, 其中 $f(t)$ 连续可导且 $f(t) \neq 0$, 则 $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____;

5. 将累次积分 $\int_0^4 dx \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{\sqrt{4x}} f(x, y) dy$ 更换积分次序后的积分为 _____;

6. 曲面 $z = \frac{1}{2}x^2 - y^2$ 在点 $(2, -1, 1)$ 处的切平面方程为 _____;

7. 设 L 为平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截三角形 Σ 的边界, 若从 x 轴的正向去, L 的定向为逆时针方向, 曲线积分

$$\oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

的值为 _____.

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\pi, 0); \\ 0, & x \in [0, \pi). \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数为 _____.

二、解答题

1. (12 分) 设 S 是非空有上界的数集, 并且 $\sup S = \alpha \notin S$, 证明: 存在严格单调递增的数列 $\{x_n\} \subset S$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.

2. (12 分) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[\alpha, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在区间 $[\alpha, +\infty)$ 一致连续.

3. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在闭 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导并且 $f'(x) \neq 0$, $0 < a < b$. 试证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3\eta^2}.$$

4. (12 分) 设 $f(x)$ 在闭 $[0, 2]$ 上二阶可导, 并且满足 $|f(x)| \leq 1$ 及 $|f''(x)| \leq 1$, 证明: 对于 $\forall x \in [0, 2]$, 有 $|f'(x)| \leq 2$.

5. (12 分) 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n},$$

证明: $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 并计算 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

6. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续, 反常积分 $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 在 $\alpha = A$ 与 $\alpha = B$ 时都收敛 (其中 $A < B$), 证明:

$$g(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx,$$

关于 α 在 $[A, B]$ 上一致收敛.

7. (12 分) 计算由曲面 $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$ 所围成的立体的体积.

8. (12 分) 计算曲面积分

$$\int_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2},$$

其中 L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, 逆时针方向.

9. (14 分) 求 a, b 的值, 使得椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 包含圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 且面积最小.

6. 电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 5 分, 共 40 分)

1. 设 $x_n = \frac{\sqrt{7}n}{2n^2+1} + \frac{\sqrt{7}n}{2n^2+2} + \cdots + \frac{\sqrt{7}n}{2n^2+n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____;

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \sin^2 x}{x} \right)^{\frac{2}{x}} =$ _____;

3. 如果

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - b, & x \geq 1; \\ e^{x-1}, & x < 0. \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处可导, 则 $a =$ _____, $b =$ _____;

4. 已知 $y = x^2 \ln x$, ($x > 0$), $n > 2$ 为正整数, 则 $d^n y =$ _____;

5. $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} t^2 e^{\sin t} dt =$ _____;

6. 设曲面方程为 $x^2 + y^3 + z^2 = 10$, 则该曲面在点 $(1, 2, -1)$ 的切平面方程为 _____, 而法线方程为 _____;

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+2} (x-1)^n$, 的收敛半径为 _____, 收敛域为 _____;

8. 设有向曲线 L 的方程 $x^2 + y^2 = 2x + 1$, 方向为顺时针方向, 则曲线积分

$$\oint_L (e^y \cos x + x^2 + 3y) dx + (e^y \sin x + y^2 + 6x) dy =$$

二、解答题

1. (12 分) 设函数 $f(x) = x^2 + 2x + 1$, 证明: $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上非一致连续, 但对于任意实常数 $a > 0$, $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上一致连续.

2. (12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

3. (12 分) 求函数 $y = x^4(12 \ln x - 7)$ 的凸性区间及拐点.

4. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$, 若 $\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$.

5. (12 分) 设常数 $a > 0$, 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3^n \sin \frac{1}{8^n x},$$

在区间 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

6. (14 分) 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限部分上的切平面与三个坐标面所围成的四面体的最小体积.

7. (12 分) 设函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 都在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续的偏导数, 且对于任意光滑曲线 Σ 有

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = 0,$$

证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 上, 恒有

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \equiv 0.$$

8. (12 分) 求由平面 $y = 0$, $y = kx$ ($k > 0$), $z = 0$ 以及球心在原点, 半径为 R 的上半球面所围的第一卦限的立体体积.
9. (14 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$, 证明: 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) \geq 8$.

7. 电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 5 分, 共 40 分)

1. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 均为正实数, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + a_3^{\frac{1}{x}} + a_4^{\frac{1}{x}}}{4} \right)^{4x} =$ _____;

2. 如果

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0; \\ \ln(ax + b), & x \geq 0. \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 则 $a =$ _____, $b =$ _____;

3. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[x \sin^4 x + \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} \right] dx =$ _____;

4. 交换累次积分的次序 $\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy =$ _____;

5. 设 $f(x, y, z) = \left(\frac{x}{y} \right)^z$, 则其全微分 $df =$ _____.

二、(每小题 7 题, 共 14 分)

1. (7 分) 已知 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$;

2. (7 分) 求椭圆面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 上的点, 使其法线与三个坐标轴正方向成等角.

三、(每小题 8 题, 共 16 分)

1. (8 分) 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(1+t^2) dt$ 的极值点和极值.

2. (8 分) 计算

$$I = \int_{\Sigma} \sin \sqrt{y^2 + z^2} dy dz + \sin \sqrt{z^2 + x^2} dz dx + \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$$

其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$) 的上侧.

四、(16 分) 证明: $\sin \frac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $(\eta, 1)$ ($0 < \eta < 1$) 上一致收敛, 但在 $(0, 1)$ 上不一致收敛.

五、(12 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 存在二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f(c) > 0$, 其中 $a < c < b$, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) < 0$.

六、(12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq c > 0$ (c 为常数), 证明: $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

七、(12 分) 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(2n-1)2n}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致收敛.

八、(15 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数, 并指出其定义域.

九、(12 分) 设一元函数 $f(u)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 f(u)(1-u^2) du.$$

其中 Ω 为单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

十、(16 分) 用闭区间套定理证明: 非空且有上界的数集必有上确界.

8. 电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 5 分, 共 25 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan \frac{\pi x}{2}} =$ _____;
2. 若直线 $y = x$ 与曲线 $y = \log_a x$ 相切, 则 $a =$ _____, 切点坐标为 _____.
3. 抛物线 $y = x^2 - 4x + 6$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的图形面积 $A =$ _____;
4. 设函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $xe^{x-y-z} = x - y + 2z$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____;
5. 设区域 D 由直线 $y = x$, $x = 2$ 及曲线 $xy = 2$ 所围成, 则二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 先对 x 后对 y 的累次积分为 _____.

二、计算题(每小题 7 题, 共 14 分)

1. (7 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $f(x) = \begin{cases} x = at \cos t; \\ y = at \sin t. \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$
2. (7 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的和函数及定义域.

三、计算题(每小题 8 题, 共 16 分)

1. (8 分) 计算 $\int_0^1 x^7 |x-a| dx$, 其中 a 为常数;
2. (8 分) 计算第二类曲线积分

$$I = \int_L [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy,$$

其中 a, b 为正常数, L 为曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 上从 $(2a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 的一段.

四、(16 分) 证明: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一致连续.

五、(12 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 内可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b-a) \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}.$$

六、(12 分) 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x}{1 + n^8 x^2},$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

七、(14 分) 曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ ($a > 0$) 上任意一点的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a .

八、(15 分) 计算三重积分

$$I = \int_{\Omega} \left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right)^5 dx dy dz.$$

其中 Ω 为球体 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$.

九、(12 分) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $F(x)$ 是可导的, 证明: 函数

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x-at) + f(x+at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} F(y) dy.$$

满足振动方程 $\frac{\partial u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial u}{\partial x^2}$, 以及初始条件 $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = F(x)$.

十、(16 分) 用确界存在定理证明零点存在定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则一定存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

9. 电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^5}\right)^n =$ _____.
2. $f(x) = \begin{cases} ax^2 - b, & x \geq 1; \\ e^{x-1}, & x < 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 可导, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.
3. 求椭圆面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 498$ 的平行于 $x + 3y + 5z = 7$ 的切平面方程 _____.
4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+2} (x-1)^n$ 的收敛域 _____.
5. 这题不记得了.

二. 计算题

1. 求曲线 $r = a \sin 2\theta$ ($a > 0$) 在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 处的切线与法线方程.
2. 关于 x, y, z 的隐函数为 $xyz - e^z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.
3. 计算

$$\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz,$$

其中 V 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所围区域.

4. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin^2 x dx$.

三. 若 S 是非空有上界数集, $\sup S = a \notin S$, 证明: 存在严格单调递增数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

四. $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非一致连续, 在 $[0, A]$ 上一致连续, 其中, $0 < A < +\infty$.

五. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二次可导, $f(a) = f(b) = 0$, $a < 0 < b$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) \sin \xi + 2f'(\xi) \cos \xi - f(\xi) \sin \xi = 0.$$

六. 判断级数的收敛性:

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{2^{2n+1}};$$

(2)

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}.$$

七. 证明函数 $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值, 无极小值.

10. 电子科技大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每题 5 分, 共 25 分)

1. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}$.
2. 已知 $x = t + q \sin x$, 求 $x'(t)$.
3. 已知 $f(x)$ 是连续函数, 计算极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx$.
4. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n}$ 的收敛域.
5. 已知 $u(x, y, z) = x^y \ln z$, 求全微分 du .

二. 计算题(每题 6 分, 共 24 分)

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$.
2. 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos^2 x dx$.
3. 已知 $x + y - z = e^{-(x+y+z)}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 x}{\partial x \partial y}$.
4. 计算

$$I = \iint_S \sin \sqrt{y^2 + z^2} dy dz + \sin \sqrt{z^2 + x^2} dz dx + \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq h)$ 上侧.

三. 证明题(共 101 分)

1. (15 分) 若 $x_{n+1} = a + q \sin x_n$, $x_0 = a$, $0 < q < 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
2. (15 分) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $|f'(x)| < 1$, $|f''(x)| < 1$, 证明 $|f'(x)| < \frac{5}{2}$.
3. (15 分) 已知 $a > 1$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-an}$ 关于 $x \in [0, +\infty)$ 一致收敛.
4. (20 分) 计算 $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$.
5. (16 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 敛散性.
6. (20 分) 证明广义积分
 - (1) $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx$ 收敛.
 - (2) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^y} dx$ 关于 $y \in [y_0, +\infty)$ 一致收敛.

11. 电子科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3} =$ _____.
2. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 的收敛半径 _____.
3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3} =$ _____.
4. 若 $z = f(x^2 + y^2 + z^2, xyz)$, 且 f 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
5. 叙述 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$ 的定义 _____.

二. 计算题

1. 若

$$F(x) = \int_0^y (x+y)f(x)dx,$$

其中 $f(x)$ 为可微函数, 求 $F''(y)$.

2. 已知函数 $z = x^2 y(3-x-y)$, 且 $x, y \geq 0, x+y \leq 4$, 求其最大值和最小值.

3. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dx dz + z^2 dx dy,$$

其中 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$.

4. 计算曲线积分

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2},$$

其中 L 为不经过原点的简单闭曲线, 方向为逆时针.

三. 证明题

1. 已知函数 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f(0) = f(1) = 0, g(x) = x^2 f(x)$, 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g''(\xi) = 0$.

2. 若 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 连续可微函数, 且 $f(0) - f(1) = 1$, 试证:

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 1.$$

3. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-nx}$ 在 $x \in [\delta, +\infty), (\delta > 0)$ 上一致收敛.

4. 证明: 含参变量积分 $\int_0^{+\infty} a e^{-ax} dx$ 在 $[\delta, +\infty), (\delta > 0)$ 上一致收敛.

5. 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有界, 恒正, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{a_n}{a_{n+1}})$ 收敛.

6. 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, x_n 为此区间的基本数列, 试证: $f(x_n)$ 也为基本数列.

7. 设 $0 < a_n < 1, a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, 试证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 1;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - n a_n)}{\ln n} = 1$$

12. 电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬S

1. (12 分) 设 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = |i - j|$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 计算行列式 $|A|$.

2. (10 分) 设 4 阶矩阵 B 满足 $\left(\frac{1}{4}A^*\right)^{-1}BA^{-1} = 2AB + E$, E 表示单位矩阵,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 B .

3. (20 分) 设 A 是 n 阶矩阵 ($n \geq 2$), A^* 是 A 的伴随矩阵, $r(A)$ 表示 A 的秩, 证明:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } r(A) = n; \\ 1, & \text{当 } r(A) = n - 1; \\ 0, & \text{当 } r(A) < n - 1. \end{cases}$$

4. (15 分) 设有向量组 (I): $\alpha_1 = (1, 0, 2)$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)$, $\alpha_3 = (1, -1, a + 2)$. 向量组 (II): $\beta_1 = (1, 2, a + 3)$, $\beta_2 = (2, 1, a + 6)$, $\beta_3 = (2, 1, a + 4)$. 试问: 当 a 为何值时, 组 (I) 与组 (II) 等价? 当 a 为何值时, 组 (I) 与组 (II) 不等价?

5. (18 分) 设 A 是 n 阶矩阵, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 n 维列向量, $\alpha_n \neq 0$, 若 $A\alpha_1 = \alpha_2$, $A\alpha_2 = \alpha_3, \dots, A\alpha_{n-1} = \alpha_n$, $A\alpha_n = 0$.

(1) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

(2) 求 A 的特征值和特征向量.

6. (16 分)

(1) 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 属于 λ_i 的特征向量为 α_i ($1 \leq i \leq n$), 求 $P^{-1}AP$ 的特征值和特征向量.

(2) 设 $f(x)$ 是一个多项式, A 是 n 阶可逆矩阵, 特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求 $f(A^{-1})$ 的特征值.

7. (10 分) 证明 n 维欧氏空间中的勾股定理: 向量 α 与 β 正交的充分必要条件是 $\|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 = \|\alpha - \beta\|^2$.

8. (12 分) 证明: 如果 n 维线性空间的两个线性子空间的维数之和大于 n , 则这两个子空间有公共的非零向量.

9. (14 分) 设 W 为 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)$, $\alpha_2 = (2, 1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (0, 1, -2, 1)$ 张成的子空间, 求 W 的正交补 $W^\perp$ 的标准正交基.

10. (15 分) 设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4$ 是四维线性空间 V 的一组基, 线性变换 T 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

(1) 求 T 在基 $\eta_1 = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + \varepsilon_4$, $\eta_2 = 3\varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4$, $\eta_3 = \varepsilon_3 + \varepsilon_4$, $\eta_4 = 2\varepsilon_4$ 下的矩阵;

(2) 求 T 的核;

(3) 在 T 的核中选一组基, 把它扩充成 V 的一组基, 并求 T 在该基下的矩阵.

13. 电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (13 分) 计算 5 阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}.$$

2. (13 分) 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

求行列式 $|A|$ 的所有元素的代数余子式之和.

3. (13 分) 设秩 $(A_{m \times n}) = r > 0$, 证明: 存在秩为 r 的 $m \times r$ 矩阵 F 与秩为 r 的 $r \times n$ 矩阵 G , 使 $A = FG$.
4. (20 分) 已知齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + \quad + x_4 = 0; \\ ax_1 + \quad + a^2x_3 + \quad = 0; \\ \quad ax_2 + \quad + a^2x_4 = 0. \end{cases}$$

的解都满足方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 求 a 和方程组 (I) 的通解.

5. (14 分) 设 A 为 r 阶矩阵, B 为 $r \times n$ 矩阵, $r(B) = r$, 证明:

- (1) 若 $AB = 0$, 则 $A = 0$;
(2) 若 $AB = B$, 则 $A = E$ (单位阵).

6. (13 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + 2A = 0$, $r(A) = k$. 求行列式 $|A + 3E|$.

7. (15 分) 设二次型 $5x_1^2 + 5x_2^2 + kx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

- (1) 求出 k , 并写出 f 的标准形 (即平方和);
(2) 问 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 代表三维几何空间中何种几何曲面;
(3) 求 f 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值和最小值.

8. (14 分) 设 U 是线性空间 V 的一个真子空间, 问 V 中适合 $V = U + W$ 的子空间 W 是否唯一? 说明理由.

9. (20 分) 设 V 是所有 2 阶实方阵构成的实线性空间, 在定义内积 $(X, Y) = \text{tr } XY^T$ 后, V 成为一个欧氏空间. 现定义 V 上的变换 $\mathcal{A}: X \mapsto X + X^T$.

- (1) 证明: $\mathcal{A}$ 是一个线性变换;
(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

下的表示矩阵;

(3) 求 $\mathcal{A}$ 的所有特征值和特征向量;

(4) 求 V 的一组标准正交基, 使得 $\mathcal{A}$ 在此基下的表示矩阵为对角阵.

10. (10 分) 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0; \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

的解空间 S , 并求 S 在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补 $S^\perp$.

14. 电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (13 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \beta_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \beta_2 \\ \vdots & \ddots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \beta_n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n & 0 \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $AXA + BXB = AXB + BXA + I$, 其中 I 为单位矩阵, 求矩阵 X .

3. (11 分) 证明: 矩阵的非零子式所在的行向量组和列向量组都是线性无关的.
4. (12 分) 怎样的线性方程组给出 (产生) 空间中三个没有公共点但两两相交的平面? 详细说明理由.
5. (15 分) 如果向量 $\beta = (b_1, b_1, \dots, b_n)$ 是线性方程组

$$(I): \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

的系数矩阵的行向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 的线性组合, 则方程组 (I) 的解都是方程 (II): $b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$ 的解.

6. (16 分) 已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$, 的一个特征向量.

(1) 试确定参数 a, b 及特征向量 ξ 所对应的特征值;

(2) 问 A 能否相似于对角矩阵? 说明理由.

7. (15 分) 证明: 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^TAX$ 在 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ 下的最大值恰为实对称矩阵 A 的最大特征值.

8. (20 分) 设 P^3 的线性变换 $\mathcal{A}(a, b, c) = (a + 2b - c, b + c, a + b - 2c)$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}(P^3)$ 的维数和一组基;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的维数和一组基.

9. (21 分) 已知欧氏空间 $R^{2 \times 2}$ 的线性变换为

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{12} + x_{21} & x_{11} + x_{22} \\ x_{11} + x_{22} & x_{12} + x_{21} \end{pmatrix}, \forall \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \in R^{2 \times 2}.$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是对称变换;

(2) 求 $R^{2 \times 2}$ 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

10. (12 分) 证明: n 为线性空间 V 的任一子空间 W 是某一线性变换 $\mathcal{A}$ 的像集.

微信公众号: 数学考研资料

15. 电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 计算四阶行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设 3 阶实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $a_{ij} = A_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 求行列式 $|A|$.
3. (15 分) 设 A 是 n 阶实矩阵, 记 A 的秩为 $r(A)$. 证明: $r(A) = 1$ 的充要条件为存在非零向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 使得 $A = \alpha^T \beta$.
4. (15 分) 设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $A + B + AB = O$.
- (1) 证明: $A + E$ 可逆;
- (2) 证明: $AB = BA$.
5. (15 分) 对于线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2. \end{cases}$$

讨论 λ 取何值时, 方程组无解, 有唯一解和无穷多解, 在方程组有无穷多解时, 求出方程组的通解.

6. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix},$$

已知 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值. 试求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵.

7. (15 分) 设 $R^{n \times n}$ 是实数域上所有 n 阶方阵关于方阵的加法和数乘所成线性空间.

$$V = \{(a_{ij})_{n \times n} | a_{ij} = a_{ji}, (i, j = 1, 2, \dots, n)\}$$

是对称矩阵子空间,

$$W = \{(a_{ij})_{n \times n} | a_{ij} = 0, (n \geq i > j \geq 1)\}$$

是上三角矩阵子空间. 试分别写出 $V, V + W, V \cap W$ 的一组基 (不用写求解过程).

8. (15 分) 设 V 是 $n (\geq 2)$ 维实线性空间, $f_1, f_2 \in V^*$ 是 V 上的线性函数, 令 $V_1 = \{\alpha \in V | f_1(\alpha) = 0\}$, $V_2 = \{\alpha \in V | f_2(\alpha) = 0\}$.
- (1) 证明: V_1, V_2 是 V 的子空间;
- (2) 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $f_1(\alpha)f_2(\alpha) \neq 0$.

9. (25 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, 规定 $\sigma_A : R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}, B \mapsto AB, \forall B \in R^{2 \times 2}$.

(1) 证明 σ_A 是线性变换;

(2) 分别写出 σ 的核域 $\ker \sigma$ 与值域 $\text{Im} \sigma$ 的一组基;

(3) 写出 σ_A 在基

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

下的矩阵;

(4) 是否存在 $R^{2 \times 2}$ 的一组基, 使得 σ_A 在该组基下的矩阵是对角矩阵? 为什么?

10. (10 分) 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, 证明: 存在对称正定矩阵 S 使得 $A = S^{2012}$.

16. 电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (13 分) 设 $f(x) = c_0 + c_1x_1 + \cdots + c_nx^n$, 证明: 若 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根, 则 $f(x)$ 是零多项式.

2. (15 分) 设 A, B 是 n 阶矩阵, 证明行列式公式:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

3. (14 分) 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $a_{ij} = A_{ij}$, $i, j = 1, 2, 3$; $a_{33} = -1$, 求行列式 $|A|$, 并求方程组

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

的解, 这里 A_{ij} 为代数余子式.

4. (15 分) 如下说法是否正确, 请说明理由.

“设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 则表示唯一是充分必要条件为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关.”

5. (15 分) 已知下列方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6; \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1; \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3. \end{cases} \quad (I)$$

$$\begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5; \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11; \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1. \end{cases} \quad (II)$$

(1) 求解方程组 (I) 的通解;

(2) 当 m, n, t 为何值时, 方程组 (I) 与 (II) 同解.

6. (17 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求参数 a ;

(2) 正交变换 $X = CY$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

7. (16 分) 设 A, B 都是正定矩阵, 证明:

(1) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的根都大于零;

(2) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的根都等于 1 当且仅当 $A = B$.

8. (16 分) 设 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基, 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的值域和核.

9. (16 分) 设 V 是欧几里德空间, U 是 V 的子空间, $\beta \in U$. 证明: β 是 $\alpha \in V$ 在 U 上的正交投影的充分必要条件为: $\forall \gamma \in U$, 都有 $\|\alpha - \beta\| \leq \|\alpha - \gamma\|$.
10. (16 分) 设 V 是 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换, 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 令

$$V_1 = \{\mathcal{A}(\alpha) | \alpha \in V\}, V_2 = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) | \alpha \in V\}.$$

证明: $V = V_1 + V_2$.

17. 电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算五阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & b & -3 \\ 4 & -2 & c \end{pmatrix},$$

如果 3 阶矩阵 B 的伴随矩阵 $B^* \neq O$ 且 $AB = O$, 求 A .

3. (15 分) 已知 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 线性方程组 $AX = B$ 的通解为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. 其中 k 为

任意常数. 试问: α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 为什么?

4. (15 分) 设 A 是 3 阶方阵, 3 维列向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 且 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 证明矩阵 $B = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 可逆.

5. (20 分) 设 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是实数域上所有 n 阶方阵关于方阵的加法和数乘所成线性空间,

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R} \right\}, W = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid A^T = -A\}.$$

(1) 分别写出 V 和 W 的维数和一组基 (不用写求解过程).

(2) 求 $V \cap W$ 的一组基.

6. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 2 & a & -2 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值与特征向量;

(2) 讨论 A 何时可以相似对角化.

7. (15 分) 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 证明: $\mathcal{A}$ 在 V 的两组不同基下的矩阵是相似的.

8. (15 分) 设 $V = \text{span}(\alpha, \beta)$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ (关于标准内积) 的子空间, 其中

$$\alpha = (1, 2, 1, 1), \beta = (-2, 0, 0, 1).$$

(1) 求正交补 $V^\perp$ 的一组标准正交基;

(2) 证明: 不存在正交变换 $\mathcal{A}$ 使得 $\mathcal{A}\alpha = \beta$.

9. (20 分) 设 3 元实二次型 $f(X) = X^T A X$ 的秩为 2, 且满足条件 $A^2 + 2A = O$.

(1) $f(X) + 1 = 0$ 表示什么二次曲面? 为什么?

(2) 当 k 满足什么条件时, 二次型 $f(X) + k(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)$ 正定?

微信公众号: 数学考研资料

18. 电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求 $\begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 1 \\ 0 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 0 \\ 1 & 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$ 的根.

2. (20 分) (不写计算过程) 试写出 4 个实矩阵 A, B, C, D 使得

(1) $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$;

(2) $B^2 - 2B + \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = O$;

(3) $C^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$;

(4) $D \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - a_{11} & a_{22} - a_{12} & a_{23} - a_{13} \end{pmatrix}$.

3. (15 分) 设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 是全体 2 阶实矩阵所构成的线性空间, 问 a 满足什么条件时,

$$A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}.$$

是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基.

4. (15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & a & 3 \\ a-1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 试问 a 的取值范围.

5. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零矩阵且满足 $BA = O$. 如果矩阵 B 的第 1 列是 $(1, 2, -3)^T$, 求矩阵 B .

6. (15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$,

(1) 求可逆矩阵 C 使得 $C^T A C = B$.

(2) 如果 $A + kI$ 与 B 合同, 求 k 的取值范围, 这里 I 是 3 阶单位矩阵.

7. (20 分) 设 n 阶实矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2I = O$.

(1) 证明 A 的特征值均大于 0;

(2) 是否存在可逆实矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵? 为什么?

8. (15 分) 设 A 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上的正交变换, $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是 A 的某个特征值 λ 的特征向量, 证明: $\lambda = 1$ 或 -1 .

9. (15 分) 设 A, B 都是 n 阶非零实方阵. 证明存在列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 使得 $A\alpha, B\alpha$ 都不是零向量.

19. 电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 已知 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1)$, $B = (\alpha_2, \alpha_1, \beta_2)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 3 维列向量. 若 $|A| = 4$, $|B| = 5$, 求 $|3A - 2B|$.

2. (20 分) 是否存在满足如下条件的矩阵? 如果有, 请写出一个或一对这样的矩阵 (不必说明理由). 如果没有, 请说明理由.

(1) 两个秩为 2 的矩阵 $A_{4 \times 3}$ 与 $B_{3 \times 4}$ 使得 $AB = O$;

(2) 3 阶矩阵 C 使得 $C^3 \neq O$, 但是 $C^4 = O$;

(3) 2 阶正交矩阵 F 和 G 使得 $F + G$ 也是正交矩阵;

(4) 2 阶矩阵 U, W 使得 $UW - WU = I$.

3. (20 分) 设二阶矩阵 A, B 满足 $AB = 3A + 2B$.

(1) 证明: $AB = BA$;

(2) 设 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求 B .

4. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 规定 2 阶实矩阵线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 σ_A 为:

$$\sigma_A: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, B \mapsto AB + BA, \forall B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

(1) 试计算线性变换 σ_A 在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的标准基 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

(2) 写出线性变换 σ_A 的像空间 $\text{Im } \sigma_A$ 与空间 $\ker \sigma_A$.

5. (15 分) 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3; \\ 2x_1 + (a+4)x_2 - 5x_3 = 6; \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -3. \end{cases},$$

有 3 个线性无关的解, 求 a 的值以及原方程组的通解.

6. (20 分) 设

$$\begin{cases} x_n = 4x_{n-1} - 5y_{n-1}; \\ y_n = 2x_{n-1} - 3y_{n-1}. \end{cases},$$

且 $x_0 = 2, y_0 = 1$, 求 x_{100} .

7. (20 分) (1) 设 $\alpha = (1, 3, 4)^T, \beta = (5, 0, -1)^T \in \mathbb{R}^3$, 试求一个 3 阶正交矩阵 A 使得 $A\alpha = \beta$ (不用写求解过程).

(2) 设非零向量 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$. 证明: 存在正交矩阵 A 使得 $A\alpha = \beta$ 当且仅当 $\alpha^T \alpha = \beta^T \beta = 0$.

8. (20 分) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 各行元素之和均为 0, 且 $r(2I - A) = 2$, $A - 3I$ 不可逆.

(1) $X^T A X = 1$ 表示什么样的二次曲面? 为什么?

(2) 求伴随矩阵 A^* .

20. 电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题.

- (1) 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, 若 $A^*x = 0$ 的基础解系有两个向量, 则 $a =$ _____.
- (2) 写出一个元素都是整数的 2 阶矩阵 A , 使得 $A^2 - 2A + 5I = 0$, $A =$ _____.
- (3) 设 A, B 都是 3 阶方阵, 且 $|A| = |B| = 2$, 则行列式 $\det \begin{pmatrix} 0 & (2A)^* \\ 2B^* & 0 \end{pmatrix} =$ _____.
- (4) 设 α_1, α_2 是线性空间 V 的一组基, V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + 3\alpha_2$, $\mathcal{A}(\alpha_1 - \alpha_2) = 5\alpha_1 - \alpha_2$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 α_1, α_2 下的矩阵为 _____.
- (5) 设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $A \rightarrow A - A'$, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 _____.
- (6) $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则 a 的取值范围是 _____.

2. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n-1 & n-2 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

3. 设实数域上列空间 $\mathbb{R}^4$, $V_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 与 $V_2 = \text{span}(\beta_1, \beta_2)$ 分别是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 β_1, β_2 生成的子空间, 其中 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, 分别求 $V_1 + V_2$ 与 $V_1 \cap V_2$ 的一组基与维数.

4. 设任一 4 维列向量均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出, $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4\alpha_4$, $A = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1)$, 求线性方程组 $AX = \beta$ 的通解.

5. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $AB + 2B = 0$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & a & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系为 $(1, 1, 1)^T$.

(1) 求 a ;

(2) 求可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 证明: A 的列向量组线性无关的充分必要条件是: 存在实矩阵 B , 使 $AB + B'A$ 为正定矩阵.

7. 设 $\mathcal{A}$ 是 3 维实线性空间 V 上的线性变换, 对 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 有 $\mathcal{A}\alpha_1 = 3\alpha_1 + 6\alpha_2 + 6\alpha_3$, $\mathcal{A}\alpha_2 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3$, $\mathcal{A}\alpha_3 = -5\alpha_1 - 4\alpha_2 - 6\alpha_3$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量;

(2) 设 $\mathcal{B} = \mathcal{A}^3 - 5\mathcal{A}$, 求 $\mathcal{B}$ 的一个非平凡的不变子空间.

8. (1) 设 2017 阶实矩阵 A 满足 $A^{2018} = 0$, 证明 $A^{2017} = 0$.
- (2) 设 2017 阶实矩阵 A 满足 $A^{2017} = 0$ 且 $A^{2016} \neq 0$. 证明: A 的秩 $r(A) = 2016$.

微信公众号: 数学考研资料

21. 电子科技大学 2019 年研究生入学考试试题线性代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算

$$\begin{vmatrix} a & a^2 & bc \\ b & b^2 & ac \\ c & c^2 & ab \end{vmatrix}.$$

2. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 1; \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 1; \\ ax_1 + 2x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1. \end{cases}$$

有 3 个线性无关的解.

(1) 证明 $r(A) = 2$;

(2) 求 a, b 的值和方程组的通解.

3. 求单位向量 β_3 , 使向量组 $\beta_1 = (1, 1, 0)$, $\beta_2 = (1, 1, 1)$, β_3 与 $\alpha_1 = (0, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)$, $\alpha_3 = (1, 0, -1)$ 秩相同, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

4. 设 A 为正定阵, 证明 $|A + E| > 1$.

5. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $|2E - A| = 0$, $AB = 0$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 以及正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

6. 设 x_1, x_2 是 A 的不同特征值 λ_1, λ_2 所对应的特征向量, 证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

7. 证明:

(1) $1, 1-x, (1-x)(x-2)$ 是 $R[x]_2$ 的一组基;

(2) 求 $1+x+x^2$ 在该基下的坐标.

8. 假设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为欧氏空间 V 的标准正交基, 求证: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为标准正交基的充分必要条件是存在正交矩阵 A , 使得

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A.$$

9. 已知 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A^m = 0$ ($m \geq 3$), 证明 $A^2 = 0$.